

Chapitre 3– Quelques problèmes de la théorie des graphes non orientés

3.1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

3.1.1. Notions

Colorer les sommets d'un graphe, consiste à les numéroté (ou leur attribuer une couleur) de telle sorte que deux sommets adjacents ne soient pas affectés d'un même nombre (d'une même couleur).

Le nombre **chromatique** $\chi(G)$ d'un graphe est le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorer ses sommets.

Un graphe $G=(X,U)$ est **bipart** si X peut être partitionné en deux ss-ensembles X_1 et X_2 tels que :

$$\Gamma^-(X_1)=\emptyset \text{ et } \Gamma^+(X_2)=\emptyset$$

On voit que dans ce cas on a : $\chi(G) = 2$ et $N = X_2$ (Noyau)

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

3.1.2. Algorithme de coloration de WELSH ET POWELL

- (1) Numéroté les sommets suivant l'ordre décroissant de leurs degrés $i:=1$ et $N:=X$
- (2) Donner au sommet qui a le plus petit numéro la couleur i
- (3) Soit N_i l'ensemble des sommets non colorés non adjacents à aucun sommet de couleur i
 - Si $N_i \neq \emptyset$ faire $N:=N_i$ et aller en (2)
 - Si non aller en (4)
- (4) Poser $N:=$ l'ensemble des sommets non encore colorés
 - Si $N \neq \emptyset$ faire $i:=i+1$ et aller en (2)
 - Si non, on a une coloration en i couleur

Remarque : L'algorithme de WELSH et POWELL ne conduit pas nécessairement à une coloration minimale des sommets de G .

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

3.1.3. Bornes pour le nombre chromatique

→ Citons simplement les bornes inférieures et supérieures suivantes :

→ **Bornes inférieures :**

$$\chi(G) \geq \frac{n}{d_{\min}}, \text{ où } d_{\min} \text{ est le degré minimum des sommets du graphe}$$

$$\chi(G) \geq \frac{n^2}{(n^2 - 2m)}$$

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

→ Bornes supérieures :

- $\chi(G) \leq k \leq \max_{x \in X} \min [i, d(x_i) + 1]$, où $d(x_i)$ est le degré du sommet x_i , et k le nombre de couleurs fournies par l'algorithme de Welsh et Powell (rappelons que les sommets ont été, au préalable, rangés par degrés non croissants),
- $\chi(G) \leq d_{\max} + 1$, où $d_{\max}$ est le degré maximum des sommets du graphe (à démontrer comme exercice).

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

Exemple:

→ Applications :

**Problème d'horaires,
Problème de coloration de carte,
Problème de chargement,
Problème d'allocation des ressources.**

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.2. Problème de coloration des arêtes d'un graphe

3.3.1. Notions

- **Définitions :** Colorer les arêtes d'un graphe $G=(X,E)$ consiste à leur associer des couleurs de telle sorte que deux arêtes adjacentes n'aient pas la même couleur. Si k couleurs sont utilisées, on parle de k -coloration.
- **L'indice chromatique de G ,** noté $\chi(G)$, est la plus petite valeur de k pour laquelle existe une k -coloration des arêtes. Une coloration des arêtes en $\chi(G)$ couleur est dite minimale.
- On appelle **graphe adjoint** d'un graphe $G=(X,E)$, le graphe $G'=(E,E')$ où E' est l'ensemble des couples non ordonnés d'arêtes de G qui ont une extrémité en commun.

Recherche Opérationnelle

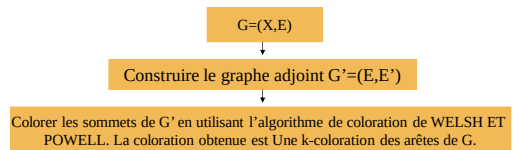
TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.2. Problème de coloration des arêtes d'un graphe

3.2.2. Algorithme de coloration des arêtes : repose sur la construction préliminaire du **graphe adjoint** de G , noté G' .



→ **Remarque :** il faut s'assurer que le nombre k de couleurs obtenues n'est pas trop supérieur au nombre optimal $\chi(G)$.

$$\chi(G) \leq d_{\max} + 1,$$

$d_{\max}$ est le degré maximum des sommets du graphe.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.3. Arbre partiel de poids minimum

Définition : Soit G un graphe simple connexe et sans cycle.

Propriétés : Soit G un graphe à n sommets. G est un arbre **ssi** l'une des conditions suivantes est vérifiée :

- 1) G est connexe et comporte $n-1$ arêtes.
- 2) G est sans cycle et comporte $n-1$ arêtes.
- 3) G est sans cycle et l'ajout d'une arête crée un et un seul cycle.
- 4) Chaque paire de sommets est reliée par une chaîne la suppression d'une arête enlève cette propriété et crée deux composantes connexes.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.3. Arbre partiel de poids minimum

Étant donné un graphe simple valué, il s'agit de trouver un graphe partiel qui soit un arbre et dont la somme des valeurs des arêtes soit minimal.

Exemple:

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.3. Arbre partiel de poids minimum

Algorithme PRIM

- 1) Choisir arbitrairement un sommet et marquer l'arête de valeur minimum issue de ce sommet
- 2) Soit A l'ensemble des sommets extrémités des arêtes marquées si $A=X$ aller en (4) si non aller en (3).
- 3) Marquer l'arête de valeur minimum joignant un sommet de A à un sommet de $X \setminus A$ et aller en (2).
- 4) L'ensemble des arêtes marquées fournit l'arbre partiel de valeur minimum.

Exemple:

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29

3.3. Arbre partiel de poids minimum

Algorithme de KRUSKAL

- 1) Marquer l'arête de valeur minimum
- 2) Soit E^A l'ensemble des arêtes marquées
Si $|E^A| = |X|-1$ aller en (4)
Si non aller en (3)
- 3) Parmi les arêtes qui ne forment pas un cycle avec E^A , marquer celle de valeur minimum et aller en (2)
- 4) E^A fournit l'arbre partiel minimum.

Exemple:

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

29